Ответы и решения

1	24
2	41
3	6
4	0,05
5	0,0441
6	-9
7	5
8	4
9	17
10	28
11	3
12	9

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $2\cos^2 3x - 5\cos 3x - 3 = 0.$

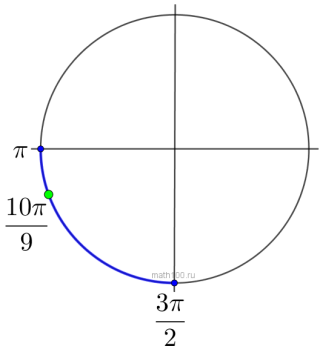
Пусть $\cos 3x = t, \quad t \in [-1; 1]$. Тогда уравнение примет вид:

$$2t^2 - 5t - 3 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} t = -\dfrac{1}{2}, \\ t = 3 \notin [-1; 1]. \end{array}\right.$$

Вернёмся к прежней переменной:

$$\cos 3x = -\frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad 3x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi k \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm\frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3}, \quad k \in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\pi; \dfrac{3\pi}{2}\right]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значение:



$$x = -\frac{2\pi}{9} + \frac{4\pi}{3} = \frac{10\pi}{9}.$$

Ответ: а) $\pm\dfrac{2\pi}{9} + \dfrac{2\pi k}{3}, \quad k \in Z;$

б) $\dfrac{10\pi}{9}.$

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Медиана, проведённая к гипотенузе прямоугольного треугольника, равна её половине, значит, $AO = OC$. Следовательно, прямоугольные треугольники ASO и CSO равны по двум катетам, а значит, их гипотенузы SA и SC также равны.

б) Пусть точка M - середина стороны AC. Поскольку треугольник SAC равнобедренный, прямые AC и SM перпендикулярны. Прямая SO перпендикулярна плоскости ABC и лежащей в ней прямой AC. Получаем, что плоскость SMO перпендикулярна прямой AC, а значит, и плоскостям ABC и SAC, то есть угол SMO искомый.

В прямоугольном треугольнике ASO имеем:

$SA = 17, AO = \dfrac{AB}{2} = 15;$

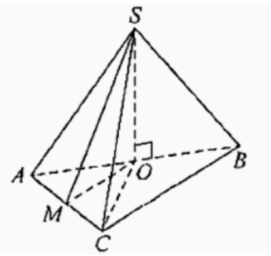
$SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = 8.$

Отрезок MO - средняя линия треугольника ABC, значит,

$MO = \dfrac{BC}{2} = \dfrac{\sqrt{AB^2 - AC^2}}{2} = 9;$

$\operatorname{tg} \angle SMO = \dfrac{SO}{MO} = \dfrac{8}{9}.$

Таким образом, угол между плоскостями SAC и ABC равен $\operatorname{arctg} \dfrac{8}{9}$.



Ответ:

б) $\operatorname{arctg} \dfrac{8}{9}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

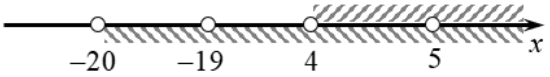
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

15 **Решение.**

$$1-\frac{1}{\log_{x-4}0,2}\le\frac{2}{\log_{x+20}25}.$$

Запишем ОДЗ: $\begin{cases} x-4>0, \\ x-4\ne 1, \\ x+20>0, \\ x+20\ne 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>4, \\ x\ne 5, \\ x>-20, \\ x\ne -19. \end{cases}$

Найдём общее решение полученной системы:



Следовательно, ОДЗ: $x\in(4;5)\cup(5;\infty)$.

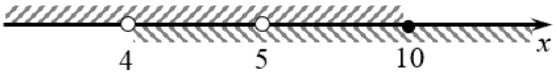
Вернёмся к исходному неравенству. Воспользуемся свойством: $\log_a b=\frac{1}{\log_b a}$.

$$1-\frac{1}{\log_{x-4}0,2}\le\frac{2}{\log_{x+20}25}\quad\Leftrightarrow\quad 1-\frac{1}{\log_{x-4}5^{-1}}\le\frac{2}{\log_{x+20}5^2}\quad\Leftrightarrow\quad 1+\frac{1}{\log_{x-4}5}\le\frac{2}{2\log_{x+20}5}\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \log_5 5+\log_5(x-4)\le\log_5(x+20)\quad\Leftrightarrow\quad \log_5(5(x-4))\le\log_5(x+20)\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad 5x-20\le x+20\quad\Leftrightarrow\quad 4x\le 40\quad\Leftrightarrow\quad x\le 10.$$

Найдём общее решение с ОДЗ:



Таким образом, решением исходного неравенства является: $x\in(4;\ 5)\cup(5;\ 10]$.

Ответ: $(4;\ 5)\cup(5;\ 10]$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек ИЛИ Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A – первоначальный вклад (в млн руб); *A* – целое. Срок кредита 4 года, под 10% годовых.

Год	Сумма в начале года (млн руб)	Сумма в конце года (млн руб)
1	A	$A \cdot 1,1$
2	$A \cdot 1,1$	$A \cdot 1,1 \cdot 1.1$
3	$A \cdot 1,1^2 + 3$	$(A \cdot 1,1^2 + 3) \cdot 1,1$
4	$(A \cdot 1,1^2 + 3) \cdot 1,1 + 3$	$((A \cdot 1,1^2 + 3)1,1 + 3) \cdot 1,1$

Так как банк за 4 года, должен начислить больше 5 млн рублей, то в конце четвёртого года сумма должна быть больше чем сумма положенная на вклад (это *A*+3+3 млн руб.) и плюс к ней начисленные проценты (это 5 млн рублей).

$$\left(\left(A \cdot 1,1^2 + 3\right) \cdot 1,1 + 3\right) 1,1 \ > \ A + 3 + 3 + 5 \quad \Leftrightarrow \quad A \cdot 1,1^4 + 3 \cdot 1,1^2 + 3 \cdot 1,1 \ > A + 11$$
$$\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 1,4641A — A \ > \ 11 — 3,3 — 3,63 \quad \Leftrightarrow \quad 0,4641A \ > 4,07 \quad \Leftrightarrow \quad A \ > \ \frac{40700}{4641} \quad \Leftrightarrow$$
$$A \ > \ 8\frac{3572}{4641}.$$

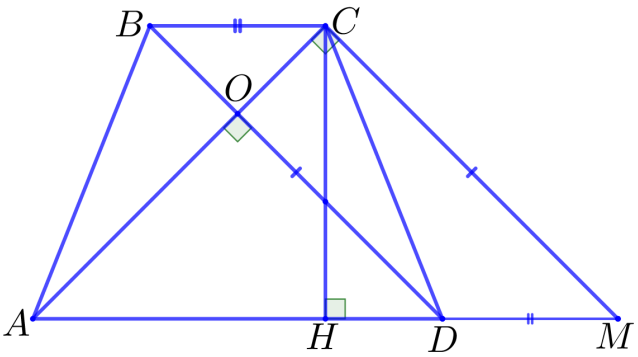
Так как *A* должно быть наименьшим и целым, то *A* = 9 млн рублей.

Ответ: 9.

Содержание критерия	**Баллы**
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Проведём через точку C прямую, параллельную BD, до пересечения с прямой AD. Пусть они пересекаются в точке M. Тогда четырёхугольник $BCMD$ является параллелограммом, то есть $BC = DM$. Следовательно, $AM = AD + DM = AD + BC = 17$. Пусть $AC = 8$, $BD = 15 = CM$. В треугольнике ACM по обратной теореме Пифагора:

$$AC^2 + CM^2 = 8^2 + 15^2 = 17^2 = AM^2.$$

Следовательно, треугольник ACM – прямоугольный с прямым углом ACM. Так как $BD \parallel CM$, то $\angle AOD = ACM = 90^\circ$. Что и требовалось доказать.

б) Можем заметить, что трапеция $ABCD$ и треугольник ACM – равновеликие:

$$S_{ABCD} = \frac{AD + BC}{2} \cdot CH = \frac{AM}{2} \cdot CH, \quad S_{ACM} = \frac{1}{2} \cdot AM \cdot CH \quad \Leftrightarrow \quad S_{ABCD} = S_{ACM}.$$

Тогда: $S_{ACM} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot CM = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 15 = 60.$

Ответ: 60.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

$$\sin(x+4a)+\sin\left(\frac{x^2-6x-7a}{2}\right)=4x-x^2-a$$

Пусть $\dfrac{x^2-6x-7a}{2}=y$, тогда $x^2=2y+6x+7a$.

$$\sin(x+4a)+\sin y=4x-2y-6x-7a-a \quad \Leftrightarrow \quad 2y+\sin y=2(-x-4a)+\sin(-x-4a).$$

Рассмотрим функцию $f(t)=2t+\sin t$.

Так как $f'(t)=2+\cos t>0$ при $t\in R$, то $f(t)$ возрастает на всей числовой прямой, поэтому равенство $2y+\sin y=2(-x-4a)+\sin(-x-4a)$ возможно только, если $y=-x-4a$. Тогда с учётом $\dfrac{x^2-6x-7a}{2}=y$, получим:

$$\frac{x^2-6x-7a}{2}=-x-4a \quad \Leftrightarrow \quad x^2-4x+a=0.$$

Полученное квадратное уравнение, а вместе с ним и исходное не имеет действительных решений, если его дискриминант будет отрицательным:

$$D=16-4a<0 \quad \Leftrightarrow \quad a>4.$$

Ответ: $(4;\infty)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Пусть на доске были написаны числа 1, 8 и 4 , из которых получили числа 13, 87 и 4 . При этом $1+8+4=13, 13+87+4=104=8\cdot 13$. Значит, сумма увеличилась в 8 раз.

б) Пусть в первой группе было m чисел, а их сумма равнялась A, во второй группе было n чисел, а их сумма равнялась B, а сумма чисел в третьей группе равнялась C. Тогда сумма чисел была равна $A+B+C$, а стала $10A+3m+10B+7n+C$.
Предположим, что сумма увеличилась в 17 раз. Тогда получаем:

$$10A+3m+10B+7n+C=17A+17B+17C; 3m+7n=7A+7B+16C.$$

Это невозможно, поскольку $A\geq m\geq 1, B\geq n\geq 1, C\geq 1$.

в) Рассмотрим отношение Q получившейся суммы чисел и изначальной:

$$Q=\frac{10A+3m+10B+7n+C}{A+B+C}=10+\frac{3m+7n-9C}{A+B+C}.$$

Если перенести одно число из первой или третьей группы во вторую, то $A+B+C$ не изменится, а $3m+7n-9C$ увеличится. Значит, отношение Q будет наибольшим, если в первой и третьей группах находится по одному числу. Поэтому будем считать, что $m=1$, а общее количество чисел равно $n+2$. Поскольку числа различные, получаем $A+B+C\geq\frac{(n+2)(n+3)}{2}$. Кроме того, $C\geq 1$. Значит,

$$Q=10+\frac{3+7n-9C}{A+B+C}\leq 10+\frac{7n-6}{A+B+C}\leq 10+\frac{2(7n-6)}{(n+2)(n+3)}.$$

Найдём, при каком значении n выражение $f(n)=\frac{7n-6}{(n+2)(n+3)}$ принимает наибольшее значение. Рассмотрим разность

$$f(n+1)-f(n)=\frac{7n+1}{(n+3)(n+4)}-\frac{7n-6}{(n+2)(n+3)}=$$
$$=\frac{(n+2)(7n+1)-(n+4)(7n-6)}{(n+2)(n+3)(n+4)}=\frac{26-7n}{(n+2)(n+3)(n+4)}.$$

Значит, $f(n+1)-f(n)>0$ при $n\leq 3$ и $f(n+1)-f(n)<0$ при $n\geq 4$. Таким образом, $f(n)$ принимает наибольшее значение при $n=4$. Следовательно,

$$Q\leq 10+\frac{2(7n-6)}{(n+2)(n+3)}\leq 10+2f(4)=10+\frac{22}{21}=\frac{232}{21}.$$

Покажем, что отношение Q могло равняться $\frac{232}{21}$. Пусть было написано шесть чисел $1,2,3,4,5,6$, из которых получили числа $1,23,37,47,57,67$. Тогда сумма чисел была равна 21 , а стала 232. Таким образом, $Q=\frac{232}{21}$.

Ответ:

а) да; б) нет; в) $\frac{232}{21}$

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а*, *б* и *в*	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте *в*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а* и *б*. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *в*	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена